

Exercice 1, convertisseur de devises

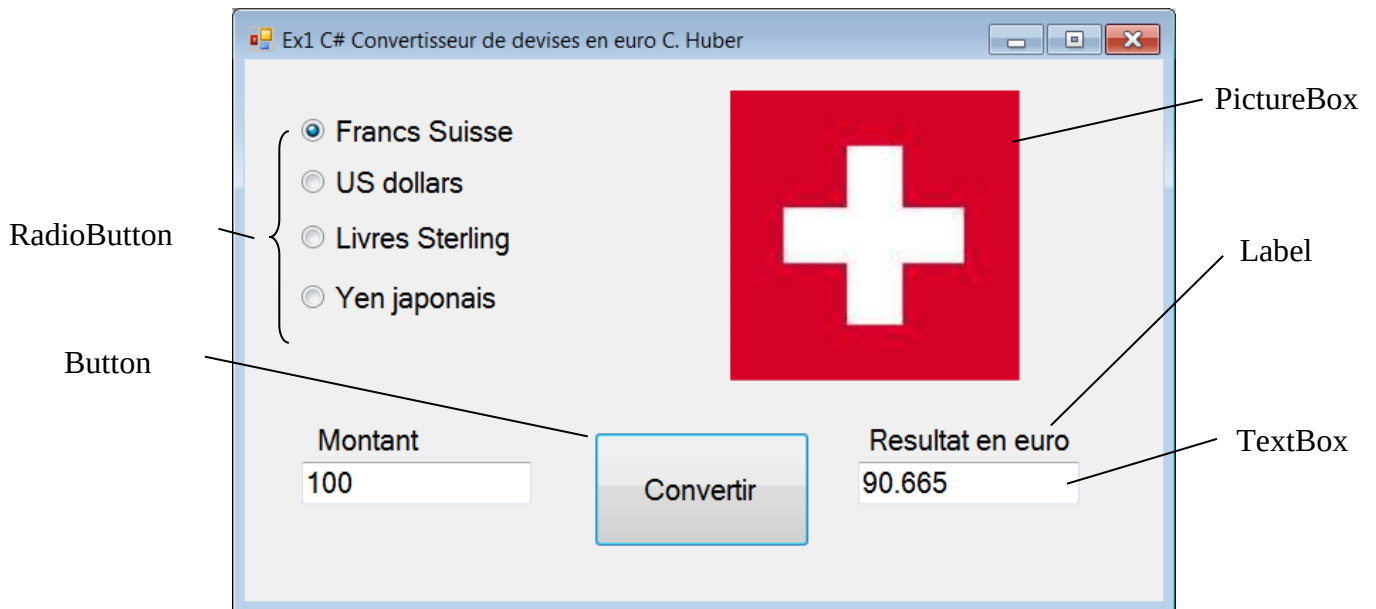
OBJECTIF

A l'issue de la réalisation de cet exercice, les étudiants doivent être capables de maîtriser l'usage des contrôles Label, TextBox, Button, RadioButton, PictureBox et d'ajouter le code nécessaire au fonctionnement de l'application.

CONVERTISSEUR DE DEVISES

Réalisez un convertisseur de quelques devises en Euro. Utilisation de RadioButton pour la sélection de la devise. En plus, lorsqu'une devise est sélectionnée, il faut afficher le drapeau du pays correspondant.

Voici un exemple de comment peut se présenter la boîte de dialogue en exécution.



Créez un projet Visual C#, Windows Forms que vous nommez Ex1

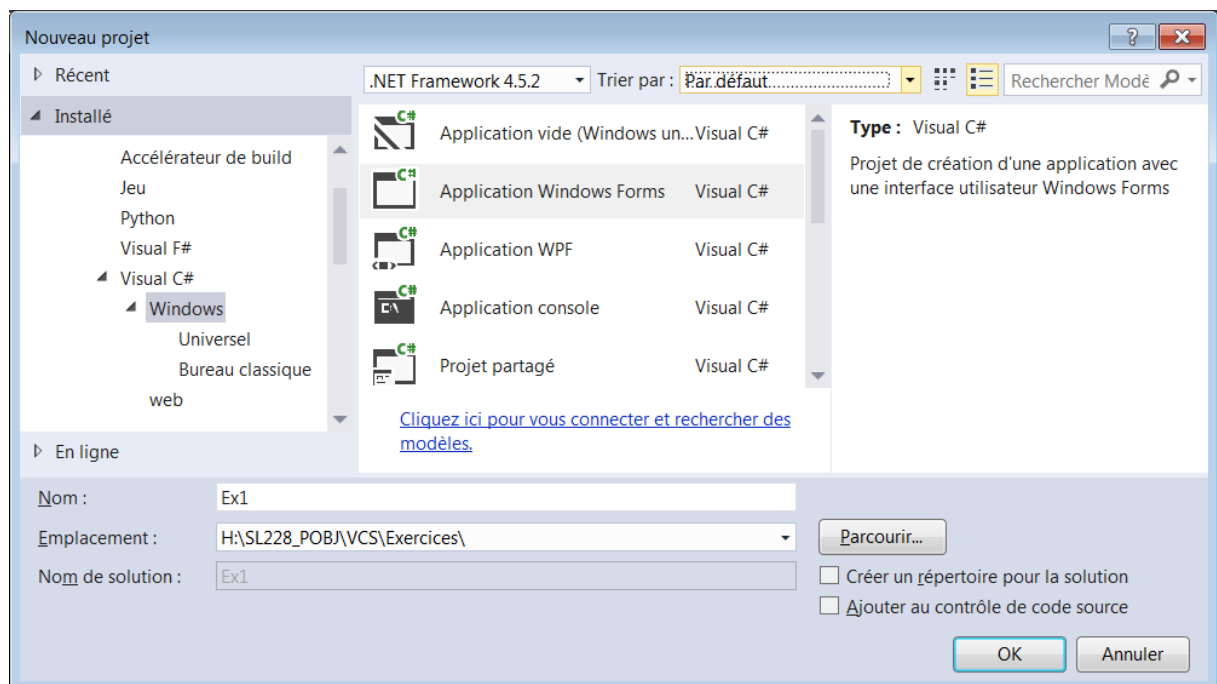
Recherchez des images de drapeaux dans un clip art ou sur Internet.

Il faut créer un répertoire MesImages dans le répertoire du projet et y copier les fichiers des images trouvées.

Veuillez renommer les contrôles, pour les RadioButton (rbnSFR, rbnUSD, rbnGBP, rbnYEN). Pour les TextBox, (txtMontant et txtResultat). Nommez encore le PictureBox PicDevise et le Button btnConvertir.

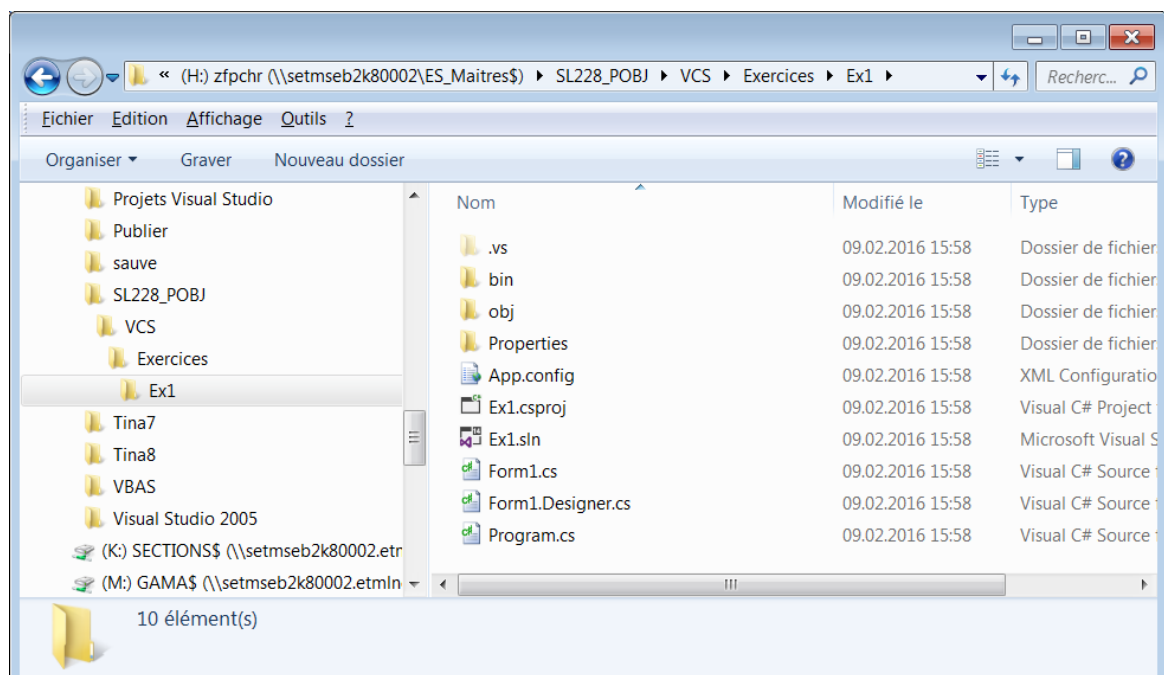
CREATION DU PROJET

- 1) Création d'un répertoire H:\SL228_POBJ\VCS\Exercices (ou similaire).
- 2) Création d'un nouveau projet nommé Ex1



Ne pas cocher ☐ Créer un répertoire pour la solution

Remarque : la création du projet crée automatiquement le répertoire Ex1. Après génération, on obtient la situation suivante :



Il faut dans la structure ci-dessus, créer le répertoire MesImages et y copier les fichiers images.

AIDE A LA REALISATION

DECLARATION DE VARIABLE

Utilisez des variables double si nécessaire. Exemple de déclaration :

```
double TauxChange;
```

Si la déclaration est réalisée dans une méthode la variable est locale.

Pour obtenir une variable globale = membre de form1, il faut la déclarer de la manière suivante :

```
namespace Ex1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        double TauxChange;

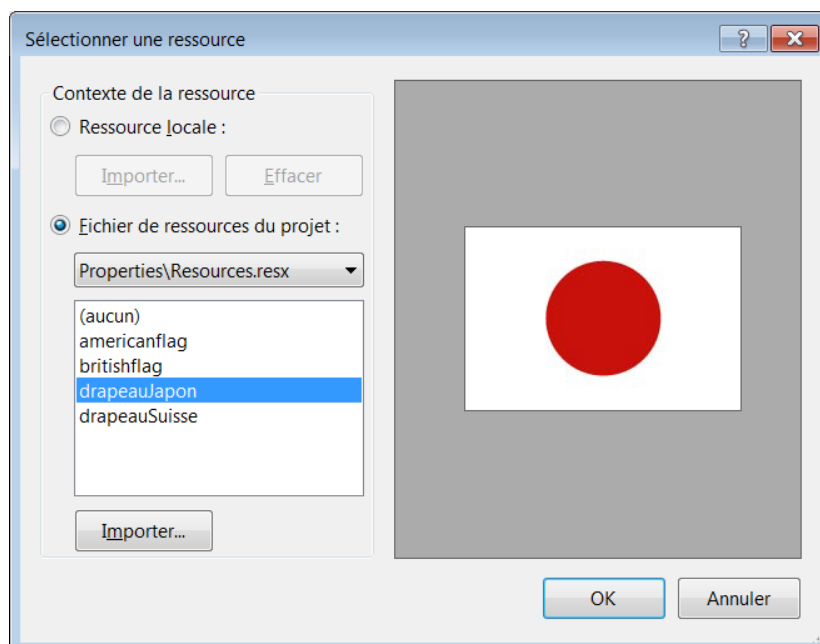
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void rbnSfr_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
```

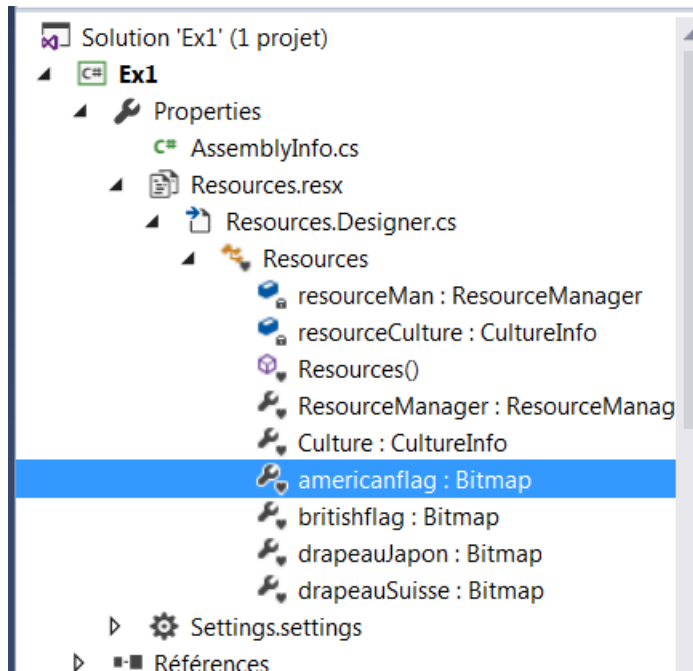
INTEGRATION DES IMAGES AUX RESSOURCES

Il faut créer un répertoire MesImages (Par exemple) dans le répertoire du projet et y copier les fichiers des images trouvées.

Il faut utiliser la propriété **Image** du PictureBox et avec le bouton , Sélectionner une ressource comme ci-dessous en important les images que vous avez placée dans le répertoires Images.



Les images sont placées dans les ressources du projet, mais d'une manière invisible. Il est cependant impératif de conserver les fichiers correspondant aux images.



CHARGEMENT D'UNE IMAGE

Les images étant placées dans les ressources, il est possible d'écrire :

```
picDevises.Image = Properties.Resources.drapeauSuisse;  
drapeauSuisse correspond au fichier drapeauSuisse.jpg
```

OBTENTION VALEUR NUMERIQUE D'UN TEXTBOX

La propriété .Text d'un TextBox étant du type string, il est nécessaire d'effectuer une conversion pour obtenir la valeur numérique.

```
double Montant = double.Parse(txtMontant.Text);
```

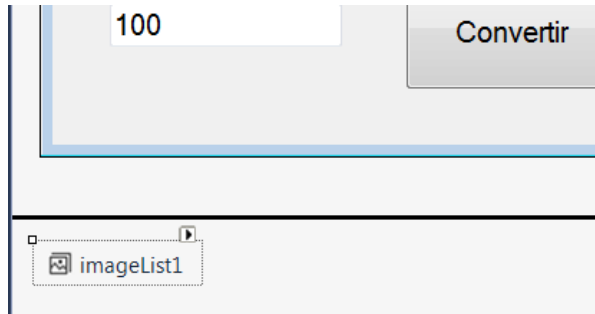
AFFICHAGE VALEUR NUMERIQUE DANS UN TEXTBOX

La propriété .Text d'un TextBox étant du type string, il est nécessaire d'effectuer une conversion pour afficher la valeur numérique.

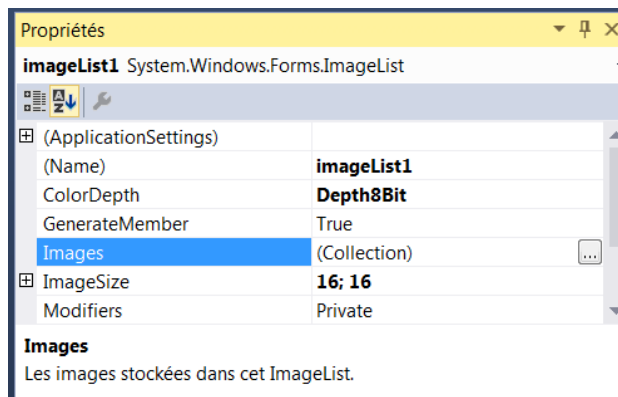
```
double Resultat;  
txtResultat.Text = Resultat.ToString();
```

GESTION DES IMAGES AVEC UNE IMAGELIST

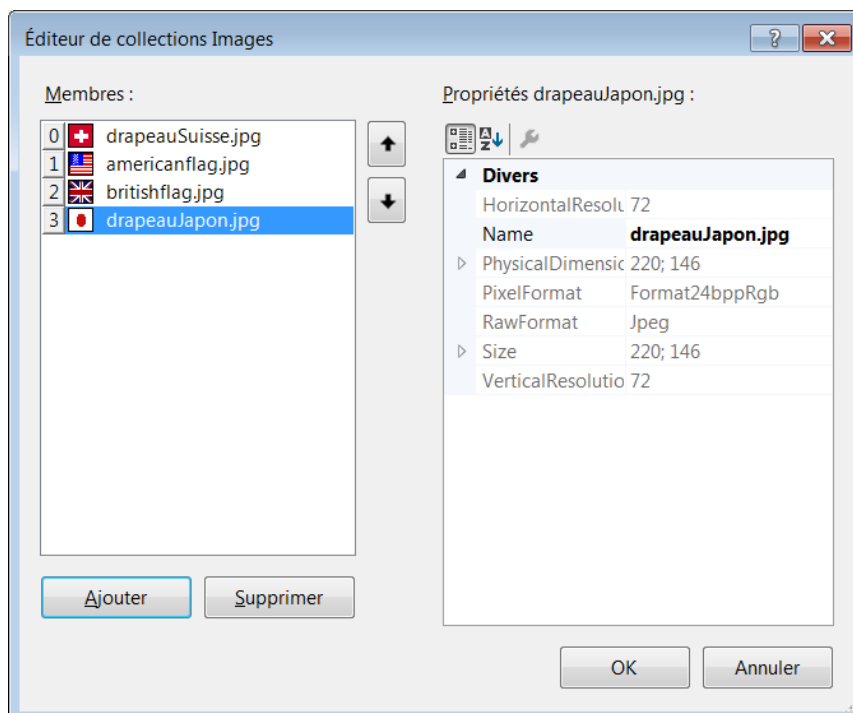
Lorsque on réalise un projet pour un SmartDevice, on ne dispose plus de la possibilité d'avoir plusieurs image dans la propriété Images du PictureBox. Pour contourner cela il faut utiliser le contrôle ImageList. Ce contrôle n'apparait pas sur le formulaire mais en-dessous.



La propriété Images permet de créer une collection d'images.

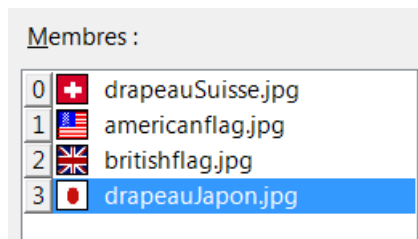


L'éditeur de collection d'image permet d'ajouter des images dans la liste. Le bouton Ajouter nous amène à sélectionner un fichier contenant une image.



UTILISATION DES IMAGES DE LA LISTE

L'utilisation des membres de la liste est réalisée au moyen d'un indice, dont la valeur est indiquée dans l'éditeur de collection d'images.

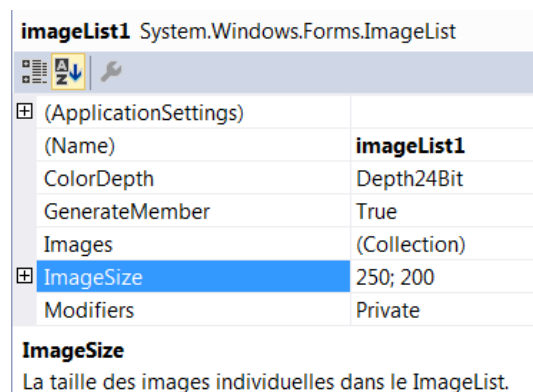
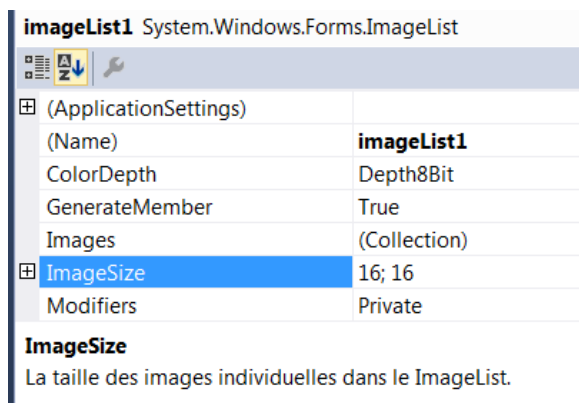


D'où pour afficher le drapeau suisse :

```
private void rbnSfr_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    picDevises.Image = imageList1.Images[0];
}
```

TAILLE DES IMAGES

Par défaut les images ont une taille de 16 x 16 et la couleur 8 bits. Il est possible d'agrandir la taille et de prendre des couleurs 16 , 24 ou 32 bits.



Avec les modifications les images affichée dans le PictureBox sont correct.

En établissant la propriété SizeMode de la PictureBox à zoom on obtient l'affichage de l'image en respectant la taille prévue au départ pour la PictureBox.